

陕西科技大学 试题纸 A

课程 概率论与数理统计 C

学期 2018—2019—2

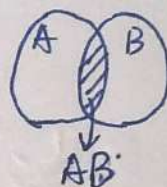
班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 已知 $P(A) + P(B) = 0.7$, $P(AB) = 0.3$, 则 $P(A-B) + P(B-A) =$ 0.1;

$$\begin{aligned}
 P(A-B) + P(B-A) &= P(A) - P(AB) + P(B) - P(AB) \\
 &= P(A) + P(B) - 2P(AB) \\
 &= 0.7 - 2 \times 0.3 = 0.1.
 \end{aligned}$$



2. 设随机变量 $X \sim U[1, 5]$, $Y \sim P(5)$, 则 $E(X + Y^2) =$ 33;

$$EX = \frac{a+b}{2} = \frac{1+5}{2} = 3$$

$$DX = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(5-1)^2}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$$

$$EY = DY = \lambda = 5.$$

$$\begin{aligned}
 E(X + Y^2) &= EX + EY^2 \\
 &= EX + DY + (EY)^2 \\
 &= 3 + 5 + 5^2 \\
 &= 33
 \end{aligned}$$

3. 设 $X \sim B(n, p)$, 且 $E(X) = 1.6$, $D(X) = 1.28$, 则 $n =$ 8, $p =$ 0.2;

$$EX = np = 1.6.$$

$$DX = np(1-p) = 1.28$$

$$\begin{cases} np = 1.6 \\ np(1-p) = 1.28 \end{cases}$$

4. 设随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布, Y 服从参数为 0.5 的指数分布, 且

X, Y 相互独立, 根据切比雪夫不等式估计 $P(|X - Y| \leq 4) \geq$ $\frac{5}{8}$;

$$EX = DX = \lambda = 2.$$

$$EY = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0.5} = 2$$

$$DY = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{0.5^2} = 4.$$

$$E(X - Y) = EX - EY = 2 - 2 = 0$$

$$D(X - Y) = DX + DY = 2 + 4 = 6.$$

$$\begin{aligned}
 P(|X - Y| \leq 4) &\geq 1 - \frac{D(X - Y)}{4^2} \\
 &= 1 - \frac{6}{16} = \frac{5}{8}
 \end{aligned}$$

5. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自标准正态总体 $X \sim N(0,1)$ 的样本, 则当 $a = \underline{1/2}$ 时,

$$Y = a(X_1 + X_2)^2 + a(X_3 + X_4)^2 \sim \chi^2(2).$$

$$E(X_1 + X_2) = EX_1 + EX_2 = 0 + 0 = 0$$

$$D(X_1 + X_2) = DX_1 + DX_2 = 1 + 1 = 2$$

$$X_1 + X_2 \sim N(0, 2)$$

$$\frac{X_1 + X_2 - 0}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1).$$

$$\frac{X_3 + X_4}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1).$$

$$\left(\frac{X_1 + X_2}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{X_3 + X_4}{\sqrt{2}}\right)^2 \sim \chi^2(2)$$

$$\therefore a = \frac{1}{2}.$$

二、选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 设 X 与 Y 相互独立, 且 $P(X \leq 1) = 0.3$, $P(Y \leq 1) = 0.4$, 则 $P(\max\{X, Y\} \leq 1) =$

(B)

A. 0.3

B. 0.12

C. 0.42

D. 0.82

$$\begin{aligned} P(\max\{X, Y\} \leq 1) &= P(X \leq 1, Y \leq 1) \\ &= P(X \leq 1) \cdot P(Y \leq 1) \\ &= 0.3 \times 0.4 \\ &= 0.12. \end{aligned}$$

2. 下列命题中, 正确的是 (B)

A. 若 $P(A) = 0$, 则 A 是不可能事件; $\times$

B. 设 $P(A)P(B) > 0$, 则 A 、 B 互不相容和 A 、 B 相互独立不能同时成立;

$$AB = \emptyset, P(AB) = 0, P(AB) = P(A) \cdot P(B).$$

C. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(|X - \mu| < \sigma)$ 的值随着 σ 的增大而增大; $\times$

$$= 0.5$$

D. 若 X 与 Y 相互独立, 则 $D(XY) = D(X)D(Y)$. $\times$

3. 设随机变量 (X, Y) 满足 $D(X+Y) = D(X-Y)$, 则下列选项中正确的是 (B)

A. X 与 Y 相互独立;

B. X 与 Y 不相关;

C. X 与 Y 不独立;

D. $D(X) = 0$ 或 $D(Y) = 0$.

$$D(X+Y) = DX + DY + 2\text{cov}(X, Y)$$

$$D(X-Y) = DX + DY - 2\text{cov}(X, Y)$$

$$\text{由 } D(X+Y) = D(X-Y)$$

$$\therefore \text{cov}(X, Y) = 0.$$

4. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布，且 $X_i \sim P(\lambda)$ ， $i=1,2,\dots$ ，则 (C)

$$EX_i = DX_i = \lambda.$$

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x\right\} = \Phi(x)$; $E(\sum_{i=1}^n X_i) = n\lambda$
 $DX_i = \lambda$

B. 当 n 充分大时， $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从标准正态分布; ✗

C. 当 n 充分大时， $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从 $N(n\lambda, n\lambda)$; ✓

D. 当 n 充分大时， $P(\sum_{i=1}^n X_i \leq x) \approx \Phi(x)$. ✗

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， μ 已知， σ^2 未知， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本，
 则下列不是统计量的 (D)

A. $\bar{X} - \mu$

B. $\max_{1 \leq k \leq n} X_k$

C. X_1

D. $\sum_{i=1}^3 \frac{X_i}{\sigma^2}$ ✗

三、(10 分) 某商场采购的某批商品中，甲、乙、丙三厂生产的商品分别占 45%、35%、20%，各厂商的次品率分别为 4%、2%、5%，现从所有商品中任取一件商品，求

(1) 这件商品是次品的概率；

(2) 若已知该件商品是次品，求它由甲厂生产的概率。

解：设 A = “取得商品为次品”， B_1 = “该商品由甲厂生产”， B_2 = “该商品由乙厂生产”， B_3 = “该商品由甲厂生产”，则

(1) $P(A) = \sum_{i=1}^3 P(A|B_i)P(B_i)$ (5 分)
 $= 0.04 \times 0.45 + 0.02 \times 0.35 + 0.05 \times 0.2 = 0.035.$

(2) $P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{0.04 \times 0.45}{0.035} = \frac{18}{35} \approx 0.514$ (5 分)

四、(10 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 2-x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$ 求

(1) X 的分布函数 $F(x)$;

(2) $P(|X-1| \leq \frac{1}{2})$.

解: (1)

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x f(t) dt \\ &= \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \int_0^x t dt, & 0 \leq x < 1, \\ \int_0^1 x dx + \int_1^x (2-t) dt, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ -\frac{x^2}{2} + 2x - 1, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases} \end{aligned} \quad (5 \text{ 分})$$

$$(2) P(|X-1| \leq \frac{1}{2}) = P(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{2}) = F(\frac{3}{2}) - F(\frac{1}{2}) = \frac{7}{8} - \frac{1}{8} = \frac{3}{4}. \quad (5 \text{ 分})$$

或

$$P(|X-1| \leq \frac{1}{2}) = P(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{2}) = \int_{1/2}^{3/2} f(x) dx = \int_{1/2}^1 x dx + \int_1^{3/2} (2-x) dx = \frac{3}{4}.$$

五、(20 分) 设随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	1	2	3
3	0.1	0	0
4	0.2	0.1	0
5	0.3	0.2	0.1

(1) 求 X, Y 边缘分布律;

(2) 讨论 X, Y 是否独立;

(3) 求 $E(2X+3Y)$;

(4) 求 X, Y 的协方差 $Cov(X, Y)$;

(5) 求 X, Y 的相关系数 ρ_{XY} .

解: (1) 关于 X 边缘分布律为

X	3	4	5
P	0.1	0.3	0.6

关于 Y 边缘分布律为

Y	1	2	3
P	0.6	0.3	0.1

(4 分)

(2) 因为 $P(X=3, Y=1) \neq P(X=3)P(Y=1)$, 所以 X, Y 不独立;

(4 分)

(3) $E(X) = 3 \times 0.1 + 4 \times 0.3 + 5 \times 0.6 = 4.5$, $E(Y) = 1 \times 0.6 + 2 \times 0.3 + 3 \times 0.1 = 1.5$,

$$E(2X+3Y) = 2EX + 3EY = 13.5$$

(4 分)

(4) $E(XY) = \sum_{i,j} x_i y_j p_i(x_i, y_j) = 6.9$,

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0.15$$

(4 分)

(5) $D(X) = (3-4.5)^2 \times 0.1 + (4-4.5)^2 \times 0.3 + (5-4.5)^2 \times 0.6 = 0.45$,

$$D(Y) = (1-1.5)^2 \times 0.6 + (2-1.5)^2 \times 0.3 + (3-1.5)^2 \times 0.1 = 0.45,$$

$$\rho = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} = \frac{0.15}{0.45} = \frac{1}{3}.$$

(4 分)

六、(20 分) 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且它们的概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} Ae^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

求:

(1) 常数 A , 并写出二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度;

(2) $P(X < \frac{1}{2}, Y < \frac{1}{2})$;

(3) $D(X-2Y)$;

(4) $Z = X + Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$.

解: (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^{+\infty} Ae^{-x}dx = 1$, 可得 $A=1$.

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$$

$$(2) P(X < \frac{1}{2}, Y < \frac{1}{2}) = P(X < \frac{1}{2})P(Y < \frac{1}{2}) = \int_0^{1/2} e^{-x}dx \int_0^{1/2} 1dy = \frac{1}{2}(1 - e^{-\frac{1}{2}}). \quad (4 \text{ 分})$$

$$(3) D(X-2Y) = DX + 4DY = 1 + 4 \times \frac{1}{12} = \frac{4}{3}. \quad (4 \text{ 分})$$

$$(4) f_X(x)f_Y(z-x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, 0 < z-x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx = \begin{cases} \int_{z-1}^z e^{-x}dx = e^{1-z} - e^{-z}, & z \geq 1, \\ \int_0^z e^{-x}dx = 1 - e^{-z}, & 0 \leq z < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \quad (8 \text{ 分})$$

七、(10 分) 设总体 $X \sim E(\lambda)$, 其中参数 λ 未知, 如果取样本观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求参数 λ 的矩估计值和最大似然估计值。 $EX = \frac{1}{\lambda}$

解: 令 $\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$, 则参数 λ 的矩估计值为 $\hat{\lambda} = 1/\bar{x}$ (2 分)

似然函数为

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n (\lambda e^{-\lambda x_i}) = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i} \quad (2 \text{ 分})$$

对数似然函数为

$$\ln L(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i \quad (2 \text{ 分})$$

似然方程为

$$\frac{\partial \ln L(\lambda)}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

所以参数 λ 的最大似然估计值为 $\hat{\lambda} = 1/\bar{x}$. (2 分)